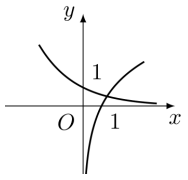
1996 年全国卷(理)

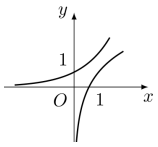
一、单选题

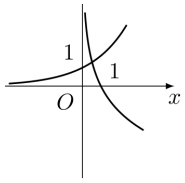
1. 已知全集 $I=\mathbb{N}$, 集合 $A=\{x\mid x=2n,n\in\mathbb{N}\}$, $B=\{x\mid x=4n,n\in\mathbb{N}\}$, 则( )

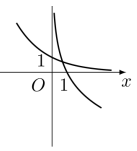
A. $I=A\cup B$ **B.** $I=\overline{A}\cup B$ **C.** $I=A\cup\overline{B}$ **D.** $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象( )

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是( )

A. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5}$ 等于( )

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ **B.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$ **C.** $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$ **D.** $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 如果直线 l,m 与平面 α,β,γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有( )

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$ **B.** $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$ **D.** $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

6. 当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的( )

A. 最大值是 1, 最小值是 -1 **B.** 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2 **D.** 最大值是 2, 最小值是 -1

7. 椭圆 $\begin{cases}x=3+3\cos\varphi,\\ y=-1+5\sin\varphi\end{cases}$ 的两个焦点坐标是( )

A. $(-3,5),(-3,-3)$ **B.** $(3,3),(3,-5)$

C. $(1,1),(-7,1)$ **D.** $(7,-1),(-1,-1)$

8. 若 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$, 则 $\arcsin\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\right]+\arccos[\sin(\pi+\alpha)]$ 等于( )

A. $\frac{\pi}{2}$ **B.** $-\frac{\pi}{2}$ **C.** $\frac{\pi}{2}-2\alpha$ **D.** $-\frac{\pi}{2}-2\alpha$

9. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使得 $BD=a$, 则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为( )

A. $\frac{a^3}{6}$ **B.** $\frac{a^3}{12}$ **C.** $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$ **D.** $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$

10. 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-1$，前 n 项和为 S_n，若 $\dfrac{S_{10}}{S_5}=\dfrac{31}{32}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 等于（　）

A. $\dfrac{2}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2}{3}$　　**C.** 2　　**D.** -2

11. 椭圆的极坐标方程为 $\rho=\dfrac{3}{2-\cos\theta}$，则它在短轴上的两个顶点的极坐标是（　）

A. $(3,0),(1,\pi)$

B. $\left(\sqrt{3},\dfrac{\pi}{2}\right),\left(\sqrt{3},\dfrac{3\pi}{2}\right)$

C. $\left(2,\dfrac{\pi}{3}\right),\left(2,\dfrac{5\pi}{3}\right)$

D. $\left(\sqrt{7},\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right),\left(\sqrt{7},2\pi-\arctan\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$

12. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（　）

A. 130　　**B.** 170　　**C.** 210　　**D.** 260

13. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (0<a<b)$ 的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（　）

A. 2　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{2}$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

14. 母线长为 1 的圆锥体积最大时，其侧面展开图圆心角 φ 等于（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}\pi$　　**B.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\pi$　　**C.** $\sqrt{2}\pi$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\pi$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2)=-f(x)$，当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=x$，则 $f(7.5)$ 等于（　）

A. 0.5　　**B.** -0.5　　**C.** 1.5　　**D.** -1.5

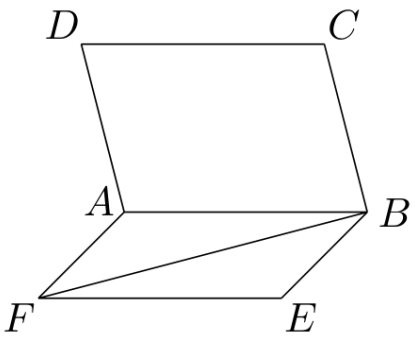
二、填空题

16. 已知圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 与抛物线 $y^2=2px(p>0)$ 的准线相切，则 $p=$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个.（用数字作答）

18. $\tan 20^\circ+\tan 40^\circ+\sqrt{3}\tan 20^\circ\tan 40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

三、解答题

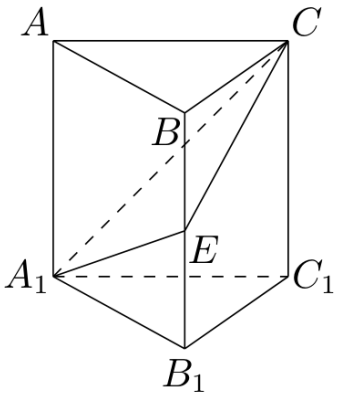
20. 解不等式：$\log_a\left(1-\dfrac{1}{x}\right) > 1$.

21. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A+C=2B$，$\dfrac{1}{\cos A}+\dfrac{1}{\cos C}=-\dfrac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\dfrac{A-C}{2}$ 的值.

22. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$E\in BB_1$，截面 $A_1EC\perp$ 侧面 AC_1.

（1）求证：$BE=EB_1$；

（2）若 $AA_1=A_1B_1$，求平面 A_1EC 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成二面角（锐角）的度数.



第 22 题图

23. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）.（粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）

24. 已知 l_1，l_2 是过点 $P(-\sqrt{2},0)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

（1）求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围；

（2）若 $|A_1B_1|=\sqrt{5}|A_2B_2|$，求 l_1，l_2 的方程.

25. 已知 a,b,c 是实数，函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，$g(x)=ax+b$，当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$|f(x)|\leqslant 1$.

（1）证明：$|c|\leqslant 1$；

（2）证明：当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$|g(x)|\leqslant 2$；

（3）设 $a>0$，当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时，$g(x)$ 的最大值为 2，求 $f(x)$.

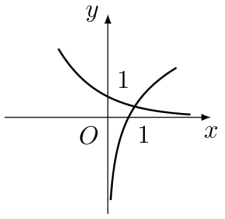
1996 年全国卷(文)

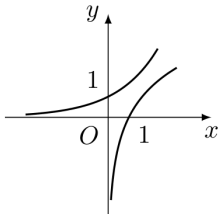
一、单选题

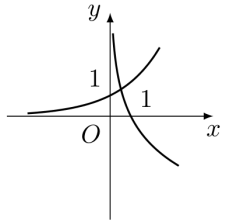
1. 设全集 $I=\{1,2,3,4,5,6,7\}$, 集合 $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,5\}$, 则 (　)

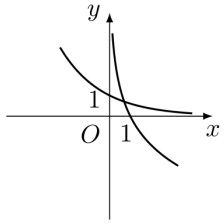
A. $I=A\cup B$　　**B.** $I=\overline{A}\cup B$　　**C.** $I=A\cup\overline{B}$　　**D.** $I=\overline{A}\cup\overline{B}$

2. 当 $a>1$ 时, 在同一坐标系中, 函数 $y=a^{-x}$ 与 $y=\log_a x$ 的图象 (　)

A. 

B. 

C. 

D. 

3. 若 $\sin^2 x>\cos^2 x$, 则 x 的取值范围是 (　)

A. $\left\{x\mid 2k\pi-\frac{3}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

B. $\left\{x\mid 2k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<2k\pi+\frac{5}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

C. $\left\{x\mid k\pi-\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{1}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{1}{4}\pi<x<k\pi+\frac{3}{4}\pi,k\in\mathbf{Z}\right\}$

4. 复数 $\dfrac{(2+2\mathrm{i})^4}{\left(1-\sqrt{3}\mathrm{i}\right)^5}$ 等于 (　)

A. $1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**B.** $-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**C.** $1-\sqrt{3}\mathrm{i}$　　**D.** $-1-\sqrt{3}\mathrm{i}$

5. 6 名同学排成一排, 其中甲, 乙两人必须排在一起的不同排法有 (　)

A. 720 种　　**B.** 360 种　　**C.** 240 种　　**D.** 120 种

6. 已知 α 是第三象限角且 $\sin\alpha=-\frac{24}{25}$, 则 $\tan\frac{\alpha}{2}=$ (　)

A. $\frac{4}{3}$　　**B.** $\frac{3}{4}$　　**C.** $-\frac{3}{4}$　　**D.** $-\frac{4}{3}$

7. 如果直线 l,m 与平面 α,β,γ 满足: $l=\beta\cap\gamma$, $l\parallel\alpha$, $m\subset\alpha$, $m\perp\gamma$, 那么必有 (　)

A. $\alpha\perp\gamma$ 且 $l\perp m$　　**B.** $\alpha\perp\gamma$ 且 $m\parallel\beta$

C. $m\parallel\beta$ 且 $l\perp m$　　**D.** $\alpha\parallel\beta$ 且 $\alpha\perp\gamma$

8. 当 $-\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}$, $f(x)=\sin x+\sqrt{3}\cos x$ 的 (　)

A. 最大值是 1, 最小值是 -1　　**B.** 最大值是 1, 最小值是 $-\frac{1}{2}$

C. 最大值是 2, 最小值是 -2　　**D.** 最大值是 2, 最小值是 -1

9. 中心在原点, 准线方程为 $x=\pm4$, 离心率为 $\frac{1}{2}$ 的椭圆方程是 (　)

A. $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$　　**B.** $\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{4}=1$　　**C.** $\frac{x^2}{4}+y^2=1$　　**D.** $x^2+\frac{y^2}{4}=1$

10. 圆锥母线长为 1, 侧面展开图圆心角为 240°, 该圆锥的体积 (　)

A. $\frac{2\sqrt{2}\pi}{81}$　　**B.** $\frac{8\pi}{81}$　　**C.** $\frac{4\sqrt{5}\pi}{81}$　　**D.** $\frac{10\pi}{81}$

11. 椭圆 $25x^2 - 150x + 9y^2 + 18y + 9 = 0$ 的两个焦点坐标是（　）

A. $(-3,5),(-3,-3)$　　**B.** $(3,3),(3,-5)$

C. $(1,1),(-7,1)$　　**D.** $(7,-1),(-1,-1)$

12. 将边长为 a 的正方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起，使得 $BD = a$，则三棱锥 $DABC$ 的体积为（　）

A. $\dfrac{a^3}{6}$　　**B.** $\dfrac{a^3}{12}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{12}a^3$　　**D.** $\dfrac{\sqrt{2}}{12}a^3$

13. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 m 项和为 30，前 $2m$ 项和为 100，则它的前 $3m$ 项和为（　）

A. 130　　**B.** 170　　**C.** 210　　**D.** 260

14. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1\ (0 < a < b)$ 的半焦距为 c，直线 l 过 $(a,0)$，$(0,b)$ 两点，已知原点到直线 l 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{4}c$，则双曲线的离心率为（　）

A. 2　　**B.** $\sqrt{3}$　　**C.** $\sqrt{2}$　　**D.** $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

15. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，$f(x+2) = -f(x)$，当 $0 \leqslant x \leqslant 1$ 时，$f(x) = x$，则 $f(7.5)$ 等于（　）

A. 0.5　　**B.** −0.5　　**C.** 1.5　　**D.** −1.5

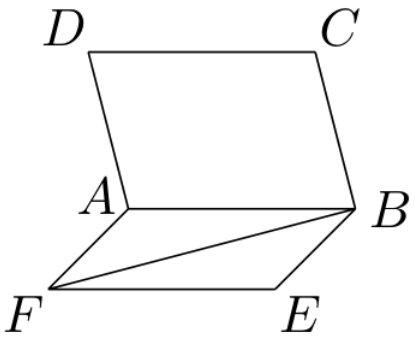
二、填空题

16. 已知点 $(-2,3)$ 与抛物线 $y^2 = 2px\ (p > 0)$ 的焦点的距离是 5，则 $p =$_____.

17. 正六边形的中心和顶点共 7 个点，以其中 3 个点为顶点的三角形共有_____个.（用数字作答）

18. $\tan 20^\circ + \tan 40^\circ + \sqrt{3}\tan 20^\circ \tan 40^\circ$ 的值是_____.

19. 如图，正方形 $ABCD$ 所在平面与正方形 $ABEF$ 所在平面成 60° 的二面角，则异面直线 AD 与 BF 所成角的余弦值是_____.



第 19 题图

三、解答题

20. 解不等式：$\log_a(x + 1 - a) > 1$.

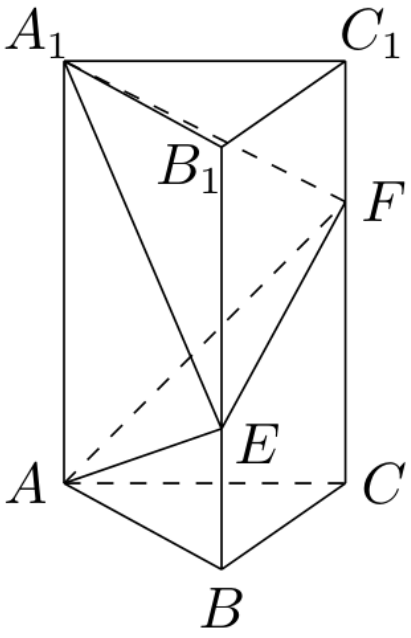
21. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若 $S_3 + S_6 = 2S_9$，求数列的公比 q.

22. 已知 $\triangle ABC$ 的三个内角 A，B，C 满足：$A + C = 2B$，$\dfrac{1}{\cos A} + \dfrac{1}{\cos C} = -\dfrac{\sqrt{2}}{\cos B}$，求 $\cos\dfrac{A-C}{2}$ 的值.

23. 如图，在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=\dfrac{AA_1}{3}=a$，E，F 分别是 BB_1，CC_1 上的点，$BE=a$，$CF=2a$.

（1）求证：面 $AEF\perp$ 面 ACF；

（2）求三棱锥 A_1-AEF 的体积.



第 23 题图

24. 某地现有耕地 10000 公顷，规划 10 年后粮食单产比现在增加 22%，人均粮食占有量比现在提高 10%. 如果人口年增长率为 1%，那么耕地平均每年至多只能减少多少公顷（精确到 1 公顷）？（粮食单产 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{耕地面积}}$，人均粮食占有量 $=\dfrac{\text{总产量}}{\text{总人口数}}$）.

25. 已知 l_1，l_2 是过点 $P\left(-\sqrt{2},0\right)$ 的两条互相垂直的直线，且 l_1，l_2 与双曲线 $y^2-x^2=1$ 各有两个交点，分别为 A_1，B_1 和 A_2，B_2.

（1）求 l_1 的斜率 k_1 的取值范围；

（2）若 A_1 恰是双曲线的一个顶点，求 $|A_2B_2|$ 的值.

1996 年上海卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}$, $N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$, 那么集合 $M\cap N$ 为(　　)

A. $x=3, y=-1$　　**B.** $(3,-1)$

C. $\{3,-1\}$　　**D.** $\{(3,-1)\}$

2. 在下列各区间中, 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是(　　)

A. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　**B.** $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $[-\pi,0]$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

3. 如果 $\log_a 3>\log_b 3>0$, 那么 a, b 间的关系是(　　)

A. $0<a<b<1$　　**B.** $1<a<b$

C. $0<b<a<1$　　**D.** $1<b<a$

4. 在下列命题中, 真命题是(　　)

A. 若直线 m,n 都平行于平面 α, 则 $m\parallel n$

B. 设 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角, 若直线 $m\perp l$, 则 $m\perp\beta$

C. 若直线 m,n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线, 且 $m\perp n$, 则 n 在 α 内或 n 与 α 平行

D. 设 m,n 是异面直线, 若 m 与平面 α 平行, 则 n 与 α 相交

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是(　　)

A. $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y-4)^2}{9}=1$　　**B.** $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{9}=1$

C. $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$　　**D.** $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$

6. 若函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域和值域都为 $\mathbf{R}$, 则 $f(x)>g(x)(x\in\mathbf{R})$ 成立的充要条件是(　　)

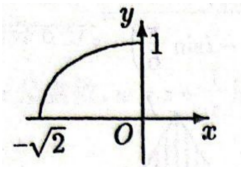
A. 有一个 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $f(x)>g(x)$

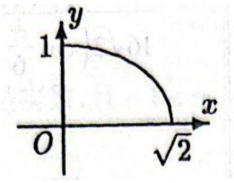
B. 有无穷多个 $x\in\mathbf{R}$, 使得 $f(x)>g(x)$

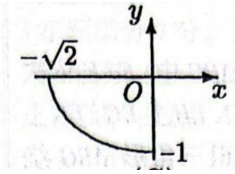
C. 对 $\mathbf{R}$ 中任意的 x, 都有 $f(x)>g(x)+1$

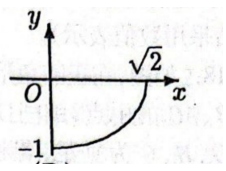
D. $\mathbf{R}$ 中不存在 x, 使得 $f(x)\leqslant g(x)$

7. 若 $\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, 则椭圆 $x^2+2y^2-2\sqrt{2}x\cos\theta+4y\sin\theta=0$ 的中心轨迹是(　　)

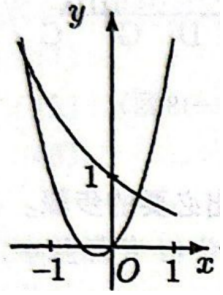
A. 

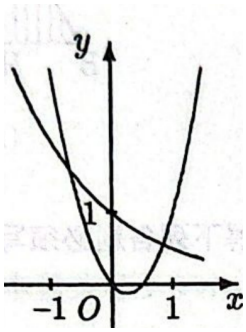
B. 

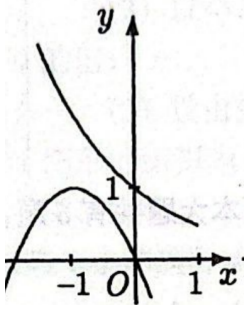
C. 

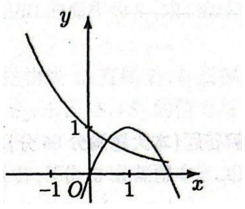
D. 

8. 在下列图象中, 二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____.

10. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

11. 方程 $\sin\dfrac{x}{2}=\dfrac{1}{3}$ 在 $[\pi,2\pi]$ 上的解是 $x=$_____.

12. 函数 $y=x^{-2}\ (x<0)$ 的反函数是 $y=$_____.

13. 极坐标方程分别是 $\rho=\cos\theta$ 和 $\rho=\sin\theta$ 的两个圆的圆心距是_____.

14. 在 $(1+x)^6(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是（结果用数值表示）_____.

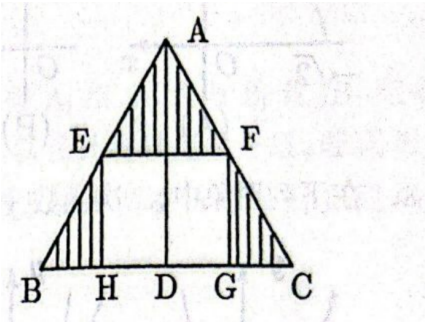
三、选做题：填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\dfrac{OP}{PA}=\dfrac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5=0$ 化为标准方程 $x'^2=ay'\ (a\neq 0)$，则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

17A. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有_____种（结果用数值表示）.

18A. 如图，在正三角形 ABC 中，E,F 依次是 AB,AC 的中点，$AD\perp BC$，$EH\perp BC$，$FG\perp BC$，D,H,G 为垂足，若将正三角形 ABC 绕 AD 旋转一周所得的圆锥的体积为 V，则其中由阴影部分所产生的旋转体的体积与 V 的比值是_____.



第 18 题图

15B. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-8\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=-8\boldsymbol{i}+16\boldsymbol{j}$. 那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.

16B. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$_____.

17B. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____（结果用分数表示）.

18B. 若 i 是虚数单位，计算：$\dfrac{(1+\sqrt{3}\mathrm{i})^5}{16\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{\pi}{6}-\mathrm{i}\sin\dfrac{\pi}{6}\right)}=$_____.

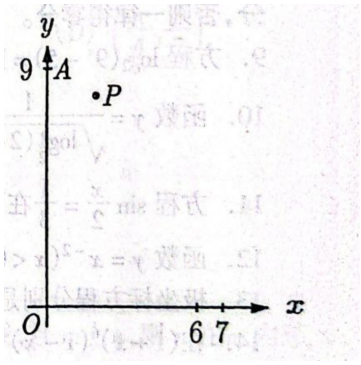
四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\dfrac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)=\dfrac{1}{6}$，$\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$，求 $\sin 4\alpha$ 的值.

20. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$ $(a<0)$，$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间.

（1）为使物体落在 D 内，求 a 的取值范围；

（2）若物体运动时又经过点 $P(2,8.1)$，问它能否落在 D 内？并说明理由.



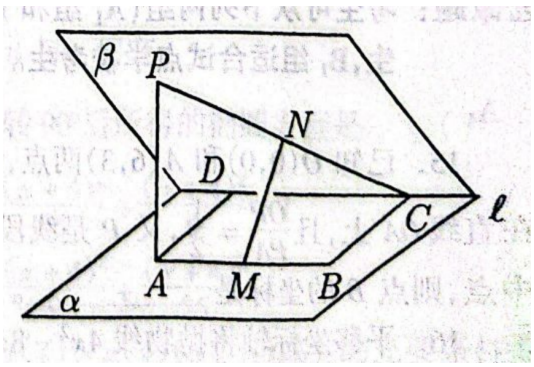
第 20 题图

21. 如图，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中，A，$B\in\alpha$，C，$D\in l$，$ABCD$ 为矩形. $P\in\beta$，$PA\perp\alpha$，且 $PA=AD$. M，N 依次是 AB，PC 的中点.

（1）求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小；

（2）求证：$MN\perp AB$；

（3）求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

五、选做题：解答题

22A. （1）设 z 是虚数，$w=z+\dfrac{1}{z}$ 是实数，且 $-1<w<2$. 求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围；

（2）设 $u=\dfrac{1-z}{1+z}$. 求证：u 为纯虚数；

（3）求 $w-u^2$ 的最小值.

22B. 已知 $A(-1,2)$ 为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2:x=a$ $(a\neq -1)$ 交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

（1）求直线 l_1 的方程；

（2）设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求 $|BD|$ 及 S_1 的值；

（3）设由抛物线 C，直线 l_1, l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

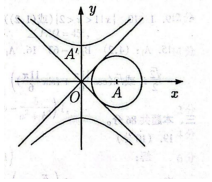
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2},0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y=x$ 对称. 设直线 l 过点 A，斜率为 k.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）当 $k=1$ 时，在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$；

（3）当 $0 \leqslant k < 1$ 时，若双曲线 S 的上支上有且只有一个点 B 到直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$，求斜率 k 的值及相应的点 B 的坐标.



第 23 题图

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n = \dfrac{3}{2}(a_n - 1)$ $(n \in \mathbb{N})$. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$ $(n \in \mathbb{N})$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $d \in \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots\} \cap \{b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n, \cdots\}$，则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们的原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$，证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n = 3^{2n+1}(n \in \mathbb{N})$；

（3）设数列 $\{d_n\}$ 中的第 n 项是数列 $\{b_n\}$ 中的第 r 项，B_r 为数列 $\{b_n\}$ 前 r 项的和，D_n 为数列 $\{d_n\}$ 前 n 项的和，$T_n = B_r - D_n$. 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{T_n}{(a_n)^4}$.

1996 年上海卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{(x,y)\mid x+y=2\}, N=\{(x,y)\mid x-y=4\}$, 那么集合 $M\cap N$ 为(　　)

A. $x=3, y=-1$　　**B.** $(3,-1)$

C. $\{3,-1\}$　　**D.** $\{(3,-1)\}$

2. 在下列各区间中, 函数 $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的单调递增区间是(　　)

A. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$　　**B.** $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$　　**C.** $[-\pi,0]$　　**D.** $\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right]$

3. 过点 $(4,0)$ 和点 $(0,3)$ 的直线的倾斜角为(　　)

A. $\arctan\frac{3}{4}$　　**B.** $\pi-\arctan\frac{3}{4}$

C. $\arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$　　**D.** $\pi-\arctan\left(-\frac{3}{4}\right)$

4. 在下列命题中, 真命题是(　　)

A. 若直线 m, n 都平行于平面 α, 则 $m\parallel n$

B. 设 $\alpha-l-\beta$ 是直二面角. 若直线 $m\perp l$, 则 $m\perp\beta$

C. 若直线 m, n 在平面 α 内的射影依次是一个点和一条直线, 且 $m\perp n$, 则 n 在 α 内或 n 与 α 平行

D. 设 m, n 是异面直线. 若 m 与平面 α 平行, 则 n 与 α 相交

5. 将椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 绕其左焦点按逆时针方向旋转 90° 后所得的椭圆方程是(　　)

A. $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y-4)^2}{9}=1$　　**B.** $\frac{(x+4)^2}{25}+\frac{(y+4)^2}{9}=1$

C. $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y-4)^2}{25}=1$　　**D.** $\frac{(x+4)^2}{9}+\frac{(y+4)^2}{25}=1$

6. 若 $y=f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 则 $y=f(x)$ 为奇函数的一个充要条件为(　　)

A. $f(0)=0$

B. 对任意的 $x\in\mathbf{R}, f(x)=0$ 都成立

C. 存在某一 $x_0\in\mathbf{R}$, 使得 $f(x_0)+f(-x_0)=0$

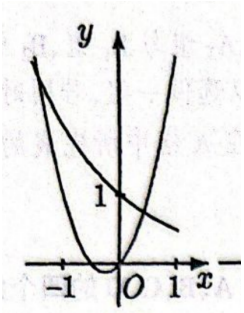
D. 对任意的 $x\in\mathbf{R}, f(x)+f(-x)=0$ 都成立

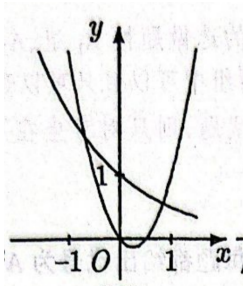
7. 如果 $\log_a 3>\log_b 3>0$, 那么 a, b 间的关系是(　　)

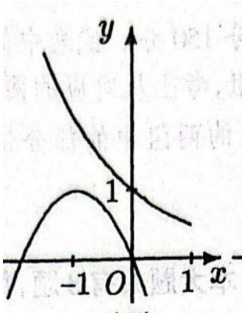
A. $0<b<a<1$　　**B.** $0<a<b<1$

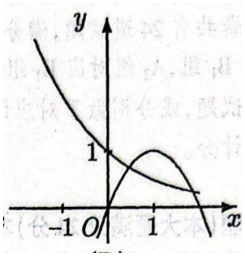
C. $1<b<a$　　**D.** $1<a<b$

8. 在下列图象中, 二次函数 $y=ax^2+bx$ 与指数函数 $y=\left(\frac{b}{a}\right)^x$ 的图象只可能是(　　)

A. 

B. 

C. 

D. 

二、填空题

9. 方程 $\log_2(9^x-5)=\log_2(3^x-2)+2$ 的解是 $x=$_____.

10. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2-x)}}$ 的定义域是_____.

11. 方程 $\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0,\pi]$ 上的解是 $x=$_____.

12. 函数 $y=x^{-2}\ (x<0)$ 的反函数是 $y=$_____.

13. 与圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 外切，且与 y 轴相切的动圆圆心 P 的轨迹方程为_____.

14. 在 $(1+x)^2(1-x)^4$ 的展开式中，x^3 的系数是（结果用数值表示）_____.

三、选做题：填空题

15A. 已知 $O(0,0)$ 和 $A(6,3)$ 两点，若点 P 在直线 OA 上，且 $\dfrac{OP}{PA}=\dfrac{1}{2}$，又 P 是线段 OB 的中点，则点 B 的坐标是_____.

16A. 平移坐标轴将抛物线 $4x^2-8x+y+5=0$ 化为标准方程 $x'^2=ay'\ (a\neq 0)$，则新坐标系的原点在原坐标系中的坐标是_____.

17A. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的排法共有_____种（结果用数值表示）.

18A. 把半径为 3 cm，中心角为 $\dfrac{2}{3}\pi$ 的扇形卷成一个圆锥形容器，这个容器的容积为_____ cm^3（结果保留 π）.

15B. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}-8\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=-8\boldsymbol{i}+16\boldsymbol{j}$. 那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$_____.

16B. $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{4}{x^2-4}-\dfrac{1}{x-2}\right)=$_____.

17B. 有 8 本互不相同的书，其中数学书 3 本，外文书 2 本，其它书 3 本. 若将这些书随机地排成一列放在书架上，则数学书恰好排在一起，外文书也恰好排在一起的概率为_____（结果用分数表示）.

18B. 某人有 10 万元，准备用于投资房地产或购买股票. 如果根据下面的盈利表进行决策：

自然状况	盈利（万元）	方案	
	概率	购买股票	投资房地产
巨大成功	0.3	10	8
中等成功	0.5	3	4
失败	0.2	−5	−4

那么决策方案是_____.

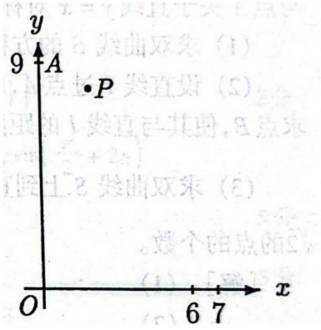
四、解答题

19. 已知 $\sin\left(\frac{\pi}{4}+\alpha\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{1}{6},\left(\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)\right)$，求 $\sin 4\alpha$ 的值.

20. 在如图所示的直角坐标系中，一运动物体经过点 $A(0,9)$，其轨迹方程为 $y=ax^2+c$ $(a<0)$，$D=(6,7)$ 为 x 轴上的给定区间.

（1）为使物体落在 D 内，求 a 的取值范围；

（2）若物体运动时又经过点 $P(2,8.1)$，问它能否落在 D 内？并说明理由.



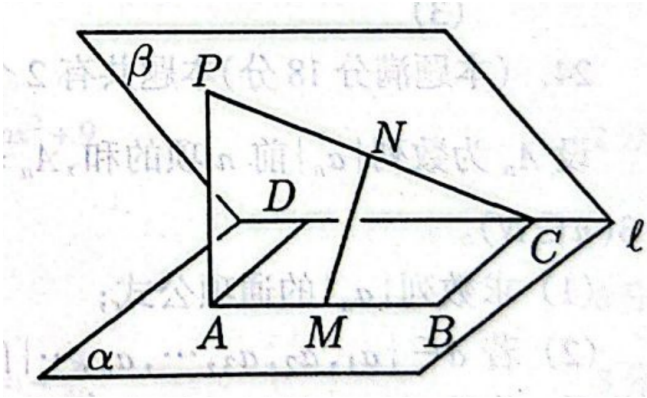
第 20 题图

21. 如图，在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中，$A,B\in\alpha$，$C,D\in l$，$ABCD$ 为矩形，$P\in\beta$，$PA\perp\alpha$，且 $PA=AD$. M，N 依次是 AB，PC 的中点.

（1）求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小；

（2）求证：$MN\perp AB$；

（3）求异面直线 PA 与 MN 所成角的大小.



第 21 题图

五、选做题：解答题

22A. 设 $z=a+b\mathrm{i}(a,b\in\mathbf{R},b\neq 0,\mathrm{i}$ 为虚数单位$)$，$w=z+\frac{1}{z}$ 是实数，且 $-1<w<2$.

（1）求 $|z|$ 的值及 z 的实部的取值范围；

（2）设 $u=\frac{1-z}{1+z}$. 求证：u 为纯虚数；

（3）求 $w-u^2$ 的最小值.

22B. 已知 $A(-1,2)$ 为抛物线 $C:y=2x^2$ 上的点，直线 l_1 过点 A，且与抛物线 C 相切. 直线 $l_2:x=a\ (a\neq -1)$ 交抛物线 C 于点 B，交直线 l_1 于点 D.

（1）求直线 l_1 的方程；

（2）设 $\triangle ABD$ 的面积为 S_1，求 $|BD|$ 及 S_1 的值；

（3）设由抛物线 C，直线 l_1, l_2 所围成的图形的面积为 S_2，求证：$S_1 : S_2$ 的值为与 a 无关的常数.

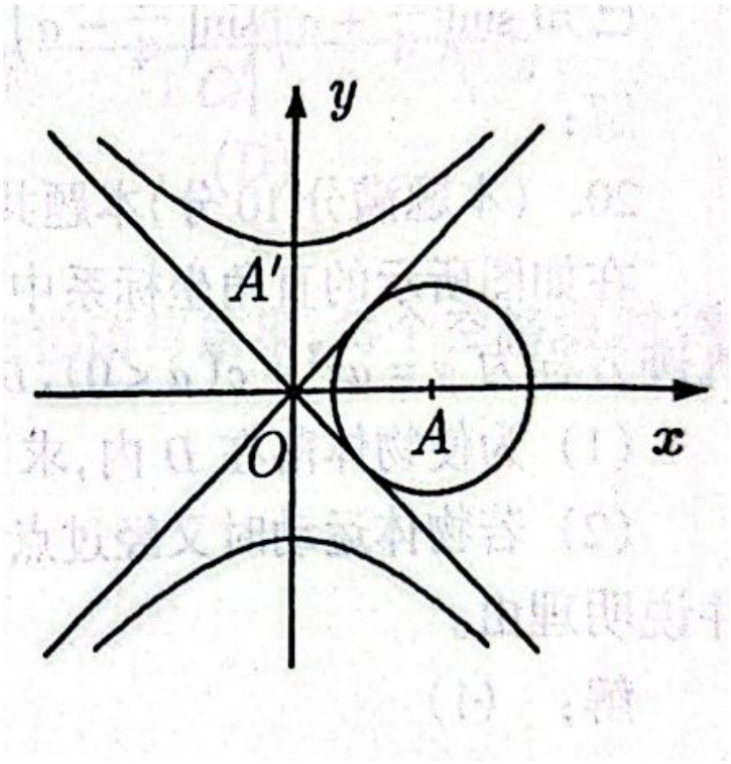
六、解答题

23. 已知双曲线 S 的两条渐近线过坐标原点，且与以点 $A(\sqrt{2}, 0)$ 为圆心，1 为半径的圆相切，双曲线 S 的一个顶点 A' 与点 A 关于直线 $y = x$ 对称.

（1）求双曲线 S 的方程；

（2）设直线 l 过点 A，斜率为 1. 在双曲线 S 的上支上求点 B，使其与直线 l 的距离为 $\sqrt{2}$；

（3）求双曲线 S 上到直线 $l : y = \dfrac{2\sqrt{5}}{5}\left(x - \sqrt{2}\right)$ 的距离为 $\sqrt{2}$ 的点的个数.



第 23 题图

24. 设 A_n 为数列 $\{a_n\}$ 前 n 项的和，$A_n = \dfrac{3}{2}(a_n - 1)$（$n \in \mathbb{N}$）. 数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n = 4n + 3$（$n \in \mathbb{N}$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）若 $d \in \{a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n, \cdots\} \cap \{b_1, b_2, b_3, \cdots, b_n, \cdots\}$，则称 d 为数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项. 将数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，按它们在原数列中的先后顺序排成一个新的数列 $\{d_n\}$，证明数列 $\{d_n\}$ 的通项公式为 $d_n = 3^{2n+1}(n \in \mathbb{N})$.